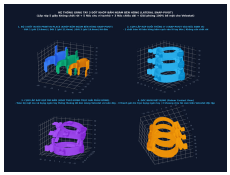
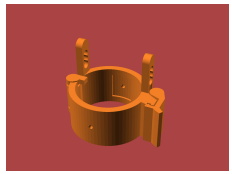
NHÓM 1: TẦNG NẸP ĐEO & CƠ CẤU TRỢ LỰC

Khung nẹp 3D ngàm xoay



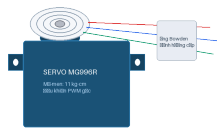
Khớp bản lề kép & Chốt mở nhanh

Cụm cảm biến vi sai



16 Ô Velostat + 3 Flex uốn ngón

Cụm 3 Tang cuốn cáp

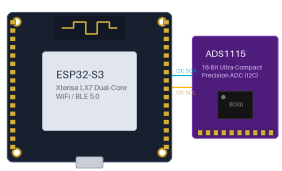


Dây kéo Bowden & Nẹp hồi vị mu

Tín hiệu tương tự 21 kênh (Áp lực vi sai & Góc gập)

NHÓM 2: TẦNG THU THẬP ĐA KÊNH & XỬ LÝ SỐ DSP

Mạch tích hợp ESP32-S3 + 2 CD74HC4067 + ADC ADS1115 (16-bit, I2C trực tiếp)

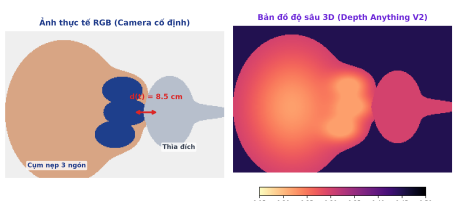


Quét 21 kênh $\geq$15 Hz • Lọc số DSP 2 nhánh • Tính toán nỗ lực EI – GAP – RAL & Thuật toán AAN

Lệnh trợ lực đón trước AAN $\longleftrightarrow$ Cự ly 3D & Định thời TTC

NHÓM 3: TẦNG THỊ GIÁC KHÔNG GIAN 3D & LƯỢNG HÓA TÁC VỤ

Máy tính nhúng Orange Pi 5 Pro (NPU) + Camera RGB + Depth Anything V2



Ước lượng cự ly 3D tay – vật $d(t)$ • Dự báo thời gian tới tiếp xúc TTC đón trước • Đánh giá bài tập kẹp thìa